MODÜL 12

Nöroanatomik Entegrasyon

Haritalar 149–160

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

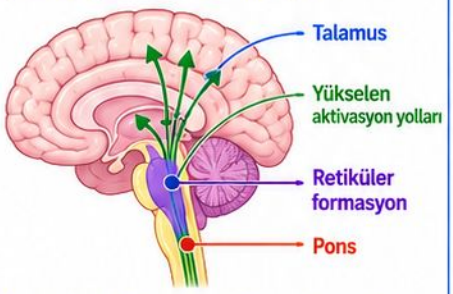
HARİTA 149

BİLİNÇ VE UYKU–UYANIKLIK

Bilinç, beyin sapındaki retiküler aktive edici sistem, talamus ve kortikal ağların etkileşimiyle oluşur. Uyku–uyanıklık döngüsü sirkadiyen ritimle düzenlenir.

1 RETİKÜLER AKTİVE EDİCİ SİSTEM (RAAS)

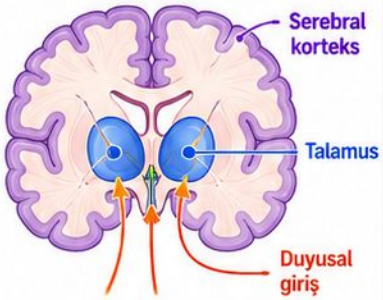
Beyin sapındaki retiküler formasyondan yükselen lifler talamus ve korteksi uyararak uyanıklık ve dikkat sağlar.



Monoaminerjik (noradrenerjik, serotonerjik, dopaminerjik) ve kolinerjik nöronlar korteksi aktive eder.

2 TALAMUS VE KORTEKS

Talamus, duyusal bilgiyi filtreler ve kortekse iletir. Kortikal ağlar bilinçli algı ve farkındalıktan sorumludur.



Talamokortikal döngüler bilinçli algının sürdürülmesini ve dikkat yönlendirmeyi sağlar.

3 UYKU EVRELERİ

Uyku, NREM ve REM evrelerinden oluşan tekrarlayan döngüler hâlindedir.

NREM UYKU (Evre 1–3)

Evre 1: Hafif uykuya geçiş.

Evre 2: Uyku iğcikleri ve K-kompleksleri.

Evre 3: Yavaş dalga uykusu (derin uyku).



REM UYKU

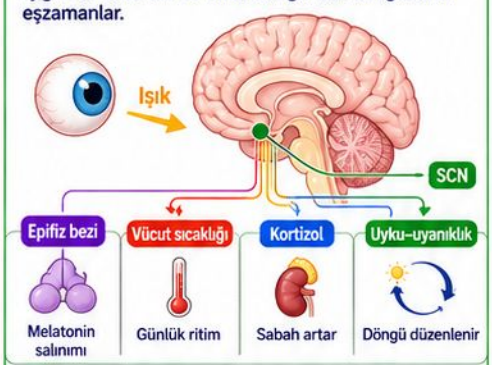
Hızlı göz hareketleri, kas atonisi, canlı rüyalar görülür.



Bir döngü ~90 dakika sürer; gece boyunca 4–6 kez tekzenlanır.

4 SUPRAKİAZMATİK ÇEKİRDEK (SCN)

Hipotalamustaki SCN, sirkadiyen ritmin ana saatidir. Işığı retinadan alır ve vücudun günlük döngüsünü eşzamanlar.



SCN anterior hipotalamustadır ve görsel sinyali optik kiazmadaki trakt aracılığıyla alır.

5 NÖROKİMYASAL DÜZENLEME

Farklı nörotransmitter sistemleri uyanıklık ve uyku arasındaki dengeyi sağlar.

UYANIKLIK (AROUSAL)
Noradrenalin (LC), Serotonin (Raphe), Dopamin (VTA), Histamin (TMN), Asetilkolin (Bazal ön beyin)

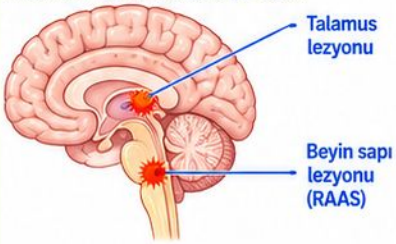
UYKUYU DESTEKLER
GABA ve Galanin (VLPO), Adenozin birikimi uykuyu kolaylaştırır.

DENGE
Uyanıklık merkezleri VLPO'yu baskılar; VLPO aktifken uyanıklık merkezleri baskılanır.

Bu karşılıklı inhibisyon "flip-flop" mekanizması oluşturur.

6 KLİNİK İLİŞKİLER

RAAS veya talamokortikal yolların hasarı bilinç bozukluğuna yol açar.



Uyku bozuklukları; insomni, aşırı gündüz uykululuğu, narkolepsi ve sirkadiyen ritim bozukluklarıdır.

7 UYKU HİJYENİ İPUÇLARI



Sağlıklı alışkanlıklar kaliteli uyku ve uyanıklığı destekler.

KARIŞTIRMAYIN

✓ REM UYKU	✗ NREM UYKU
Hızlı göz hareketi ve kas atonisi vardır.	Yavaş dalgalar görülür, kas tonusu korunur.



8 AKTİF TEKRAR

SCN'nin görevi nedir?

Cevap: Işığı algılar, sirkadiyen ritmi düzenler ve melatonin salgılanmasını yönlendirerek uyku–uyanıklık döngüsünü eşzamanlar.

ANA FİKİR: Bilinç, beyin sapı–talamus–korteks etkileşimi ve nörokimyasal dengelerle; uyku ise sirkadiyen ritimle düzenlenir.

HARİTA 150

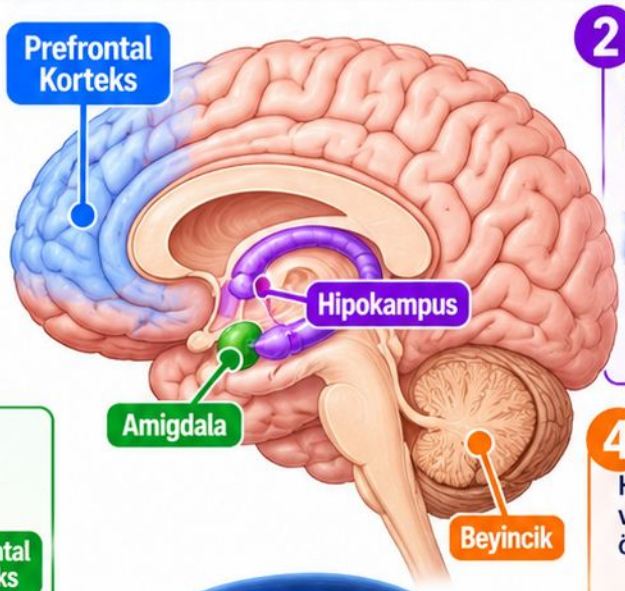
ÖĞRENME VE BELLEK DEVRELERİ

Öğrenme ve bellek, belirli beyin devrelerinin koordineli çalışmasıyla oluşur.

1 Hipokampal Devre

Yeni bilgilerin kodlanması ve uzun süreli belleğe aktarılmasında ana merkezdir.





2 Uzun Süreli Güçlenme

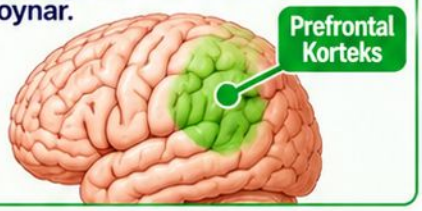
Sinaptik iletimin tekrarla güçlenmesi, öğrenmenin biyolojik temelidir.



LTP
(Uzun Süreli Güçlenme)

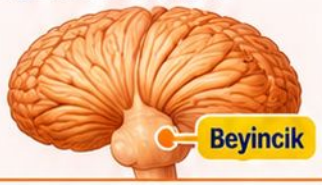
3 Prefrontal Korteks

Planlama, karar verme ve bilgi tutmada kritik rol oynar.



4 Beyincik ve Motor Öğrenme

Hareketlerin hassas ve koordine şekilde öğrenilmesini sağlar.





5 Amigdala ve Duygusal Bellek

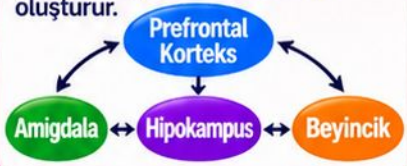
Duygusal önem taşıyan bilgilerin belleğe kaydedilmesinde görev alır.



Özellikle korku ve tehdit gibi duygusal anıları güçlendirir.

6 Öğrenme Devrelerinin İşbirliği

Hipokampus, prefrontal korteks, amigdala ve beyincik birlikte çalışarak öğrenme ve belleği oluşturur.



7 KARIŞTIRMAYIN

✓ **Hipokampal bellek**
→ Yeni bilgileri uzun süreli belleğe alır.



✗ **Amigdala belleği**
→ Duygusal anlam katar, korku yanıtını güçlendirir.



8 AKTİF TEKRAR

Soru: Öğrenme sırasında hangi mekanizma bilgi süresini uzatır?

Cevap: Uzun süreli güçlenme (LTP), sinapsların daha güçlü hale gelmesini sağlayarak bilginin kalıcılığını artırır.

ANA FİKİR: Hipokampus, öğremmenin merkezidir.

HARİTA 151

DİL VE İLETİŞİM AĞI

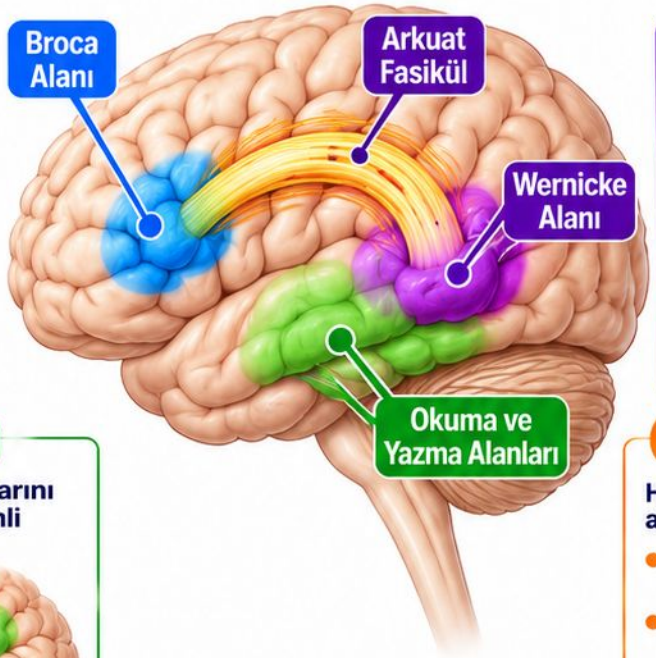
Dil üretimi, anlama, okuma ve yazma; farklı beyin bölgeleri arasındaki özel ağlarla gerçekleşir.

1 Broca Alanı

Konuşma üretiminden sorumludur.



Genellikle sol frontal lobda yer alır.



2 Wernicke Alanı

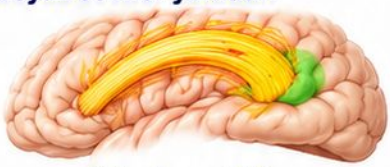
Dil anlama becerisinden sorumludur.



Genellikle sol arka temporal lobdadır.

3 Arkuat Fasikül

Broca ve Wernicke alanlarını birbirine bağlayan önemli beyaz cevher yoludur.



Dilin akıcı şekilde iletimini sağlar.

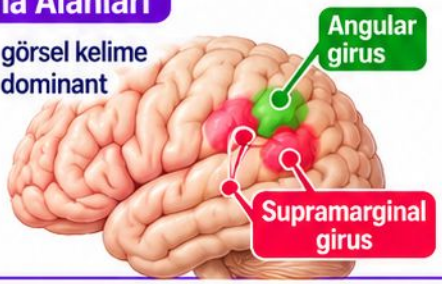
4 Afazi Tipleri

Hasarın yerine göre başlıca afazi türleri:

- **Broka afazisi:** Konuşma üretimi zor, anlama görece iyi.
- **Wernicke afazisi:** Anlama bozuk, konuşma akıcı ama anlamsız.
- **Global afazi:** Hem anlama hem üretim ciddi bozuk.
- **Transkortikal afaziler:** Tekrar eklenmesiyle farklı paternler.

5 Okuma ve Yazma Alanları

Okuma için oksipital lobda görsel kelime formları işlenir; yazma için dominant yarımküredeki angular girus ve supramarginal girus devreye girer.



6 KARIŞTIRMAYIN

Broca Alanı	Wernicke Alanı
	
✔ Konuşma üretimi	✔ Dil anlama
✔ Ön frontal lob	✔ Arka temporal lob

7 Afazi ile İlgili Önemli Nokta

Akıcı konuşma, her zaman iyi anlama anlamına gelmez; Wernicke afazisinde konuşma akıcı olabilir ancak anlamlı olmayabilir.

8 AKTİF TEKRAR

Arkuat fasikülün görevi nedir?

Cevap: Broca ve Wernicke alanlarını birbirine bağlamaktır.

ANA FİKİR: Dil, özel beyin ağlarıyla işler.

HARİTA 152

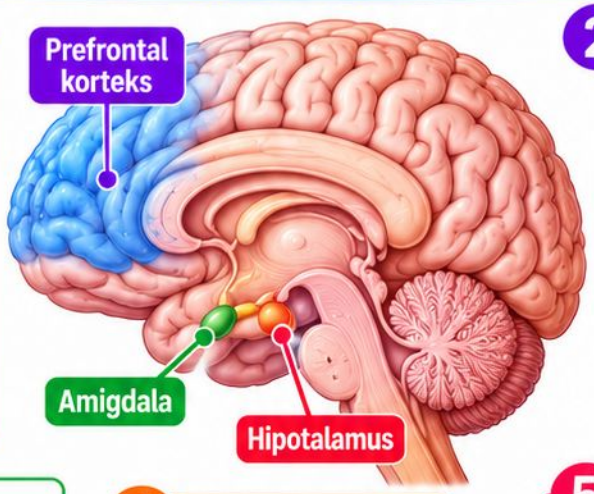
DUYGULAR VE DAVRANIŞ

Duygular, limbik sistem ve bağlantılı beyin bölgeleri aracılığıyla düzenlenir.

1 LİMBİK SİSTEM

Duyguların oluştuğu ve davranışa dönüştüğü temel beyin ağıdır.





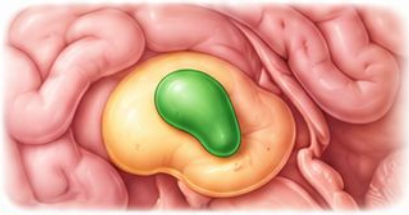
2 PREFRONTAL KORTEKS

Duyguları değerlendirir, davranışları planlar ve impulsları kontrol eder.



3 AMİGDALA

Korku, tehdit ve güçlü duygusal tepkilerin işlenmesinde görev alır.



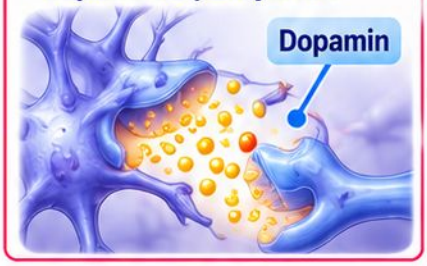
4 HİPOOTALAMUS

Duygusal tepkileri düzenler; stres yanıtı, uyku ve iştah gibi süreçleri kontrol eder.



5 ÖDÜL SİSTEMİ

Keyif ve motivasyon sağlar; dopaminle pekiştirilir.



6 DUYGU DÜZENLEME

Prefrontal korteks ve limbik sistem arasındaki dengeyle duygular kontrol altına alınır, aşırı tepkiler azaltılır.



KARIŞTIRMAYIN



Amigdala
Duygusal tepkilerde önemlidir.



Prefrontal korteks
Duyguları düzenler, karar verir.

8 AKTİF TEKRAR

Duygu düzenlemede en önemli beyin bölgesi hangisidir?

Cevap: Prefrontal korteks, duyguları değerlendirip kontrol eder.

ANA FİKİR: Duygular, limbik sistem ve prefrontal korteksin iş birliğiyle düzenlenir.

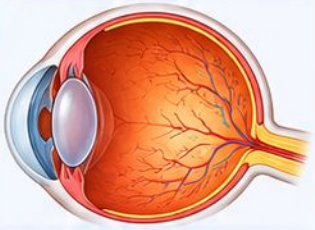
HARİTA 153

GÖRME SİSTEMİNİN ENTEGRASYONU

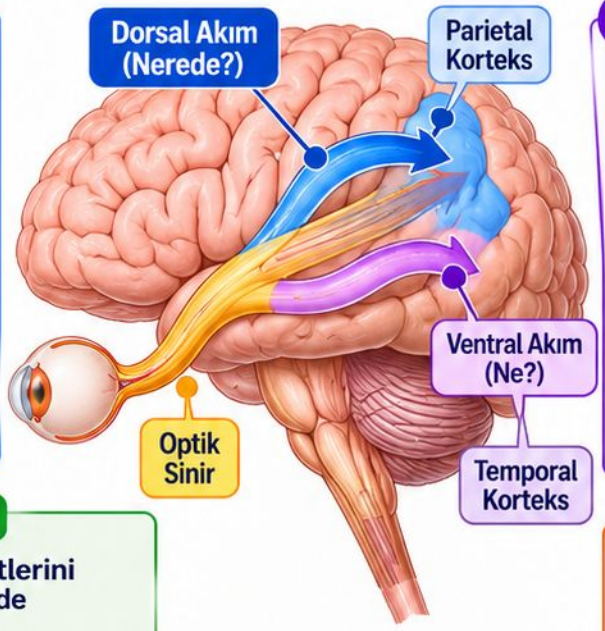
Retinadan başlayan görsel bilgi, beyne farklı yollarla ulaşır ve algı, hareket ve davranışa dönüştürülür.

1 Retina ve İlk İşlem

Görüntü, retinada fotoreseptörler tarafından ışığa çevrilir ve bipolar hücrelerle işlenir.



Gangliyon hücreleri sinir uyarılarını oluşturur.



2 Dorsal ve Ventral Akım

Dorsal Akım (Nerede?): Görsel alanın uzaydaki konumunu işler. Göz hareketleri ve el-göz koordinasyonunda rol oynar.



Ventral Akım (Ne?): Görsel nesnelerin kimliğini, rengini ve şeklini tanır.



3 Göz Hareketleri

Görsel bilgi, göz hareketlerini kontrol eden merkezleri de etkiler. Bu sayede bakış, hedefe yönelir ve sabitlenir.



4 Görsel Refleksler

Görsel uyarılar, refleks yollarıyla hızlı yanıtlar oluşturur.

- Pupilla ışık refleksi (göz bebeği küçülür)
- Baş ve göz yönelme refleksi
- Göz kırpma refleksi



5 Görsel Yol

Retinadaki sinyaller, optik sinirle gidip kısmi çaprazlanmadan sonra lateral genikülat cisimde (LGN) sinaps yapar ve oksipital kortekse ulaşır.



6 KARIŞTIRMAYIN

✓ Dorsal Akım	✗ Ventral Akım
Nerede? (uzay, hareket)	Ne? (nesne, kimlik)





7 Görsel Refleks Örnekleri

- **Işık refleksi:** Parlak ışıkta pupilla küçülür.
- **Yakınsama:** Yakındaki cisme bakarken gözler içe döner.
- **Göz kırpma:** Ani ışıkta gözler hızla kapanır.

8 Aktif Tekrar

Görme sisteminde iki ana akımın başlıca görevleri nelerdir?

Cevap: Dorsal akım uzamsal konumu, ventral akım nesnenin ne olduğunu işler.

ANA FİKİR: Görme, çok yönlü bir ağla işlenir.

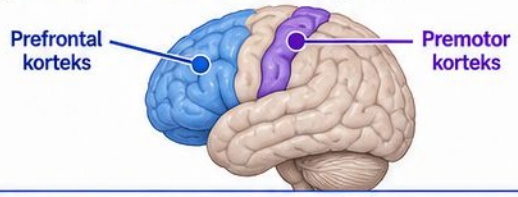
HARİTA 154

İSTEMLİ HAREKETİN ENTEGRASYONU

İstemli hareket; beyinde planlanır, seçilir, komut haline getirilir, düzeltilir ve omurilikte uygulanır.

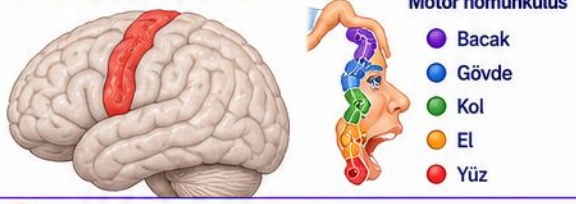
1 PLANLAMA: PREFRONTAL VE PREMOTOR

Prefrontal korteks hedefi belirler, strateji oluşturur ve motivasyonu sağlar. Premotor korteks hareket programını planlar ve sıra düzenini oluşturur.



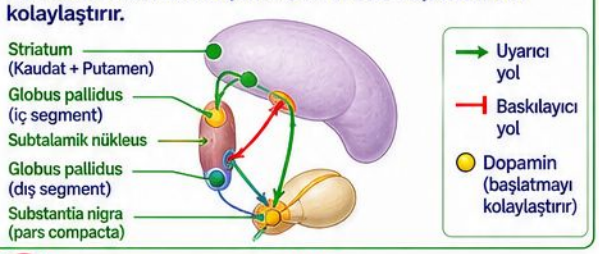
2 KOMUT: MOTOR KORTEKS

Primer motor korteks, hareket komutlarını oluşturur. Somatotopik düzende, her bölge vücudun belirli bir kısmını temsil eder.



3 SEÇİM: BAZAL GANGLİONLAR

Bazal ganglionlar, uygun hareketi seçer, istenmeyen hareketleri baskılar. Dopamin, hareketin başlatılmasını kolaylaştırır.



4 DÜZELTME: BEYİNCİK

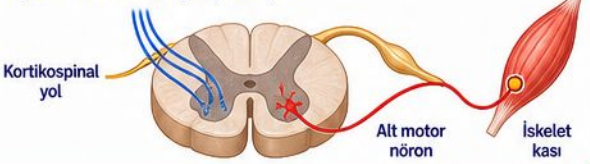
Beyincik, hareketin zamanlamasını, hassasiyetini ve koordinasyonunu düzeltir. Hata sinyallerini değerlendirip motor çıktıyı ayarlar.



- Zamanlama ve ritim
- Hassasiyet ve koordinasyon
- Hata düzeltme (geri besleme)

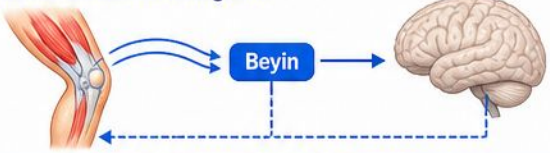
5 UYGULAMA: OMURİLİK

Kortikospinal yollarla gelen komutlar, omurilikteki motor nöronlara ulaşır. Motor nöronlar kasları uyarır ve hareket gerçekleşir.



6 DUYUSAL GERİ BİLDİRİM

Kas ve eklem reseptörlerinden gelen duyusal bilgiler, omurilik ve beyine ulaşır. Bu geri bildirim, bir sonraki hareketi daha etkin hale getirir.



7 HAREKET DÖNGÜSÜ



KARIŞTIRMAYIN

Beyincik	Bazal ganglionlar
Koordinasyon, zamanlama ve hata düzeltme	Hareket seçimi ve başlatma

AKTİF TEKRAR

Aşağıdakilerden hangisi hareketin zamanlama ve koordinasyonundan sorumludur?

Cevap: Beyincik, hareketin zamanlamasını, hassasiyetini ve koordinasyonunu sağlar.

ANA FİKİR: Doğru hareket, çok merkezli bir ekibin uyumlu çalışmasıyla oluşur.

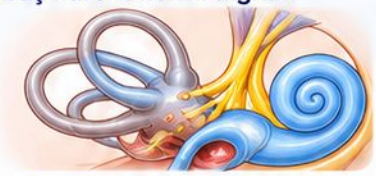
HARİTA 155

POSTÜR VE DENGE

Postür ve denge, vestibüler sistem, görme, propriyosepsiyon ve beyincik arasındaki uyumla sağlanır.

1 VESTİBÜLER SİSTEM

İç kulaktaki yarım daire kanalları ve otolit organları, baş hareketlerini algılar.



Denge ve baş pozisyonu hakkında bilgi sağlar.



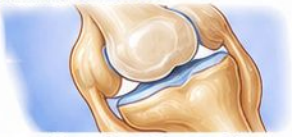
2 GÖRME

Çevreyi görerek vücut pozisyonu ve hareket hakkında ipucu sağlar.



3 PROPRİYOSEPSİYON

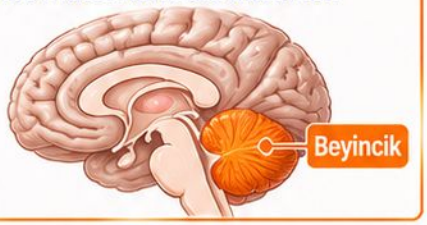
Kas, tendon ve eklemlerdeki reseptörler, vücudun uzaydaki konumunu bildirir.



Duruş ve hareket kontrolüne katkı sağlar.

4 BEYİNCİK

Gelen duyusal bilgileri işleyerek dengeyi, koordinasyonu ve ince motor kontrolü düzenler.



5 VESTİBÜLOSPİNAL YOLLAR

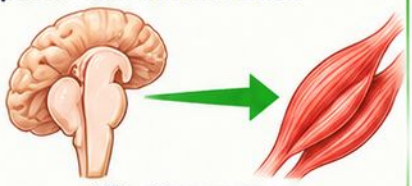
Vestibüler sistemden gelen bilgileri omuriliğe taşıyarak denge kaslarını aktive eder.



Baş ve vücut pozisyonunu stabilize eder.

6 RETİKÜLOSPİNAL YOLLAR

Beyin sapındaki retiküler formasyondan gelen sinyallerle postür kaslarını düzenler.



Vücut tonusunu ve duruşu sağlar.

! KARIŞTIRMAYIN

✓ **Beyincik**
Koordinasyon ve denge



✗ **Vestibüler sistem**
Baş hareketi ve denge algısı



7 DENGEYİ BOZAN DURUMLAR

Vestibüler bozukluklar, görme kaybı, propriyoseptif yetersizlik veya beyincik hasarı dengeyi olumsuz etkileyebilir.



8 AKTİF TEKRAR

Dengeyi en çok hangi yapı sağlar?

Cevap: Beyincik, gelen duyusal bilgileri işleyerek denge ve koordinasyonu düzenler.

ANA FİKİR: Denge, çoklu sistemlerin uyumuyla sağlanır.

HARİTA 156

NÖROLOJİK MUAYENEYE GİRİŞ

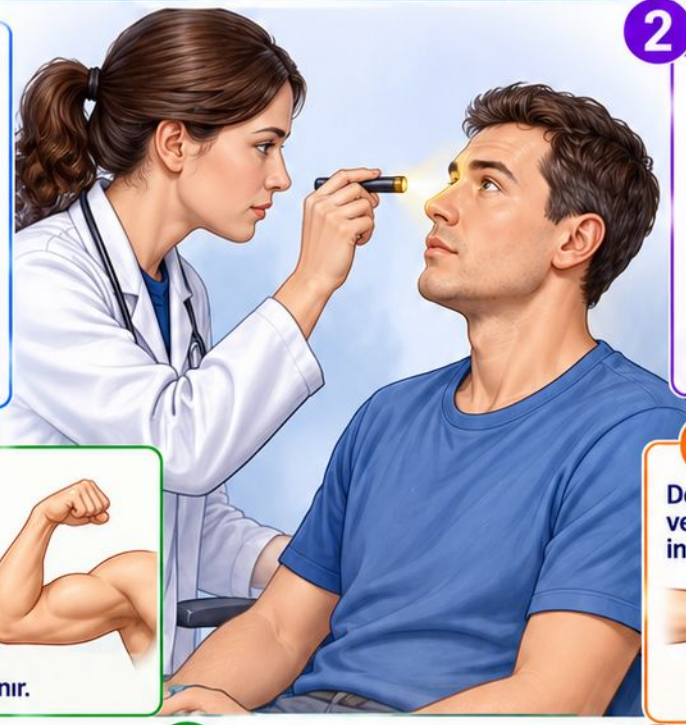
Nörolojik muayene, sinir sisteminin işlevini değerlendirmemizi sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

1 Mental Durum

Hastanın bilinç, yönelim, bellek, dikkat ve konuşma becerileri değerlendirilir.



Anormallikler, nörolojik sorunun ipuçlarını verir.



2 Kraniyal Sinirler

I–XII. kraniyal sinirler tek tek değerlendirilir.



Görme, işitme, yüz hareketleri gibi özel fonksiyonlar incelenir.

3 Motor Sistem

Kas gücü, kas tonusu, istenmeyen hareketler ve ince motor beceriler değerlendirilir.



Güçsüzlük veya kas anormallikleri saptanır.

4 Duyu

Dokunma, ağrı, sıcaklık ve pozisyon duyusu incelenir.



Duyu kayıpları, sinir sistemi hakkında yol gösterir.

5 Refleksler

Derin tendon refleksleri ve yüzeyel refleksler test edilir.



Refleks yanıtlarındaki değişiklikler, nörolojik hastalıkları düşündürür.

6 Koordinasyon ve Yürüme

Parmak-burun testi, topuk-diz testi ve yürüme değerlendirilir.



Denge ve koordinasyon bozuklukları araştırılır.

! KARIŞTIRMAYIN

Serebellar ataksi ✓	Parkinson bulguları ✗
	
Denge ve koordinasyon bozukluğu	Dinlenme tremoru ve hareketlerde yavaşlık

7 Nörolojik Muayenede Sıralama

1. Mental durum
2. Kraniyal sinirler
3. Motor sistem
4. Duyu
5. Refleksler
6. Koordinasyon ve yürüme

Bu sıra, sistematik ve eksiksiz bir değerlendirme sağlar.

AKTİF TEKRAR

? Nörolojik muayenede en önemli adım hangisidir?

Cevap: Sistematik bir yaklaşımla tüm ana başlıkları değerlendirmektir.

ANA FİKİR: Nörolojik muayene, doğru tanının temelidir.

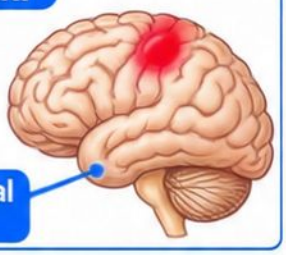
HARİTA 157

LEZYON YERİNİ BELİRLEME

Lezyonun yeri, klinik bulguların tarafı ve dağılımıyla büyük ölçüde tahmin edilebilir.

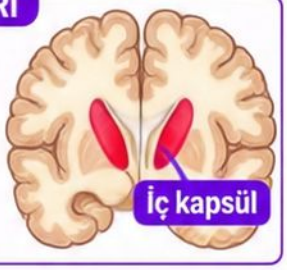
1 KORTEKS LEZYONLARI

- Karşı tarafın (kontralateral) motor, duyu veya dil fonksiyonlarında kayıp yapar.
- Yüz ve el daha belirgindir.



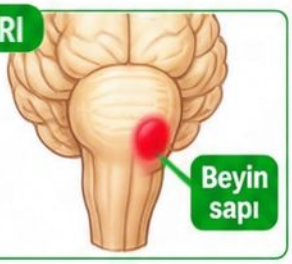
2 İÇ KAPSÜL LEZYONLARI

- Motor ve duyu yolları birlikte etkilendiği için karşı tarafta hem motor hem duyu kaybı olur.
- Yüz, kol ve bacakta belirgindir.



3 BEYİN SAPI LEZYONLARI

- Hayati bulgular ve kraniyal sinirler etkilenir.
- Karşı tarafta motor, duyu ve denge kaybı görülebilir.



4 OMURİLİK LEZYONLARI

- Lezyonun seviyesine göre aşağısında karşı tarafta motor ve duyu kaybı olur.
- Sfinkterler de etkilenebilir.



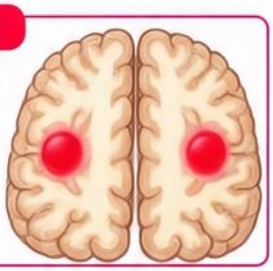
5 PERİFERİK SİNİR LEZYONLARI

- Lezyonun olduğu sinirin geçtiği bölgede, aynı tarafta (ipsilateral) motor ve duyu kaybı yapar.
- Merkezi sistem bulgusu vermez.



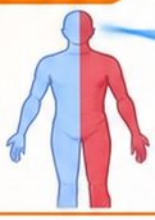
6 İKİ TARAFLI BULGULAR

- Bilateral kortikal lezyonlarda iki taraflı bulgular görülebilir.
- İç kapsül veya beyin sapı lezyonlarında karşı taraf bulgular tek taraflıdır.



7 IPSİLATERAL ve KONTRALATERAL

- Korteks, beyin sapı ve periferik sinir lezyonlarında genellikle ipsilateral bulgu baskındır.
- İç kapsül ve omurilikte ise kontralateral bulgular beklenir.



KARIŞTIRMAYIN

✓	✗
Korteks lezyonu → Kontralateral bulgu	Periferik sinir lezyonu → İpsilateral bulgu

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Sağ tarafta iç kapsül lezyonu olan bir hastada hangi bulgular beklenir?

Cevap: Sol tarafta hem motor hem duyu kaybı.

ANA FİKİR: Lezyonun yeri, bulguların tarafı ve dağılımıyla belirlenir.

HARİTA 158

SIK GORULEN NÖROLOJIK TABLOLAR

Nörolojide en sık karşılaşılan tabloları, temel özellikleriyle hatırlayalım.

1 İNME

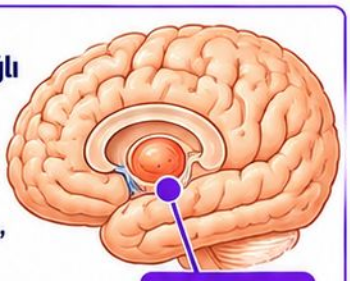
Beyin damarlarında tıkanma veya kanama sonucu gelişir.



- **Belirtiler:** ani kol güçsüzlüğü, konuşma bozukluğu, yüz asimetrisi
- **Türleri:** iskemik (tıkanma), hemorajik (kanama)
- Acil tedavi gerekir.

2 PARKİNSON

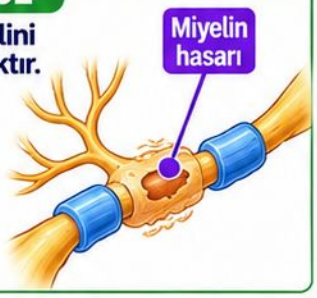
Dopamin eksikliğine bağlı hareket bozukluğudur.



- **Belirtiler:** titreme, kaslarda sertlik, hareketlerde yavaşlama, denge sorunları
- **Tedavi:** dopaminerjik ilaçlar, fizik tedavi

3 MULTİPL SKLEROZ

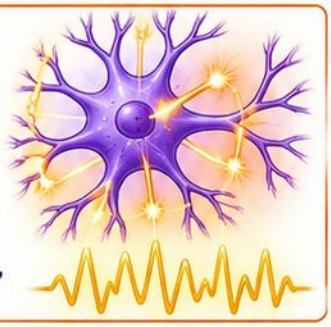
Bağışıklık sisteminin miyelini hedef aldığı kronik hastalıktır.



- Belirtiler: görme kaybı, denge bozukluğu, kas güçsüzlüğü
- MR'da yaygın plaklar
- Ataklarla seyir gösterir

4 EPİLEPSİ

Beyinde anormal elektrik boşalmasıyla oluşur.



- **Belirtiler:** tekrarlayan nöbetler (kasılma, bilinç kaybı, kısa süreli donanma)
- Nedenleri: yapısal lezyon, genetik yatkınlık

5 PERİFERİK NÖROPATİ

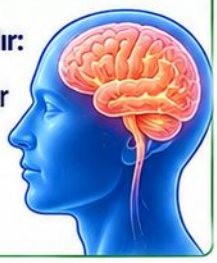
Periferik sinirlerin hasarıyla oluşur.



- Belirtiler: uyuşma, karıncalanma, yanma, kas güçsüzlüğü
- Nedenleri: diyabet, vitamin eksikliği, toksinler

6 TEMEL ÖZELLİKLER

Bu tabloların ortak noktaları şunlardır:

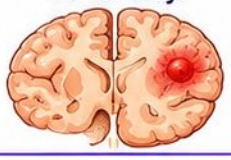


- Nörolojik belirti ve bulgularla seyreder
- Erken tanı ve uygun tedavi önemlidir
- Yaşam kalitesini etkileyebilir

! KARIŞTIRMAYIN

✔ **İnme**

Ani başlangıç, damar olayı



✖ **Epilepsi**

Tekrarlayan nöbetler



? AKTİF TEKRAR

Bu tablolar arasında en sık görüleni hangisidir?

Cevap: İnme.

İnme, erişkinlerde kalıcı sakatlığın başlıca nedenidir.



ANA FİKİR: Nörolojik hastalıklarda erken tanı hayat kurtarır.

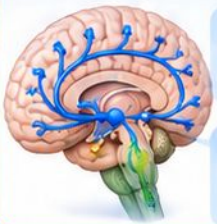
HARİTA 159

NÖROTRANSMİTTER SİSTEMLERİ HARİTASI

Beyin, farklı nörotransmitter sistemleriyle iletişim kurar; başlıca sistemler dopamin, serotonin, noradrenalin ve asetilkolindir.

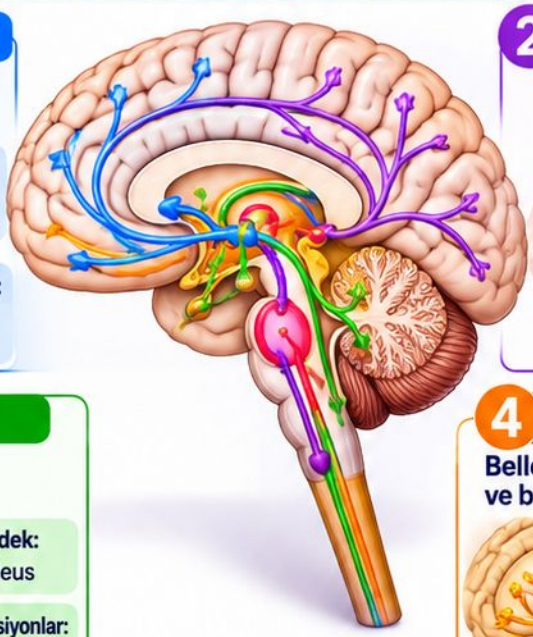
1 Dopaminerjik Sistem

Ödül, motivasyon ve hareketi düzenler.



Başlıca çekirdek: Substantia nigra ve VTA

Başlıca projeksiyonlar: Striatum, prefrontal korteks



2 Serotonerjik Sistem

Duygu durumu, uyku ve iştahı düzenler.



Başlıca çekirdek: Rafe çekirdekleri

Başlıca projeksiyonlar: Beyin sapı, beyin korteksi

3 Noradrenerjik Sistem

Uyanıklık, dikkat ve stres yanıtını düzenler.

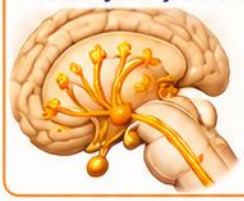


Başlıca çekirdek: Locus coeruleus

Başlıca projeksiyonlar: Tüm beyin bölgeleri

4 Kolinerjik Sistem

Bellek, öğrenme ve bilişsel işlevleri destekler.



Başlıca çekirdek: Bazal ön beyin (n. basalis Meynert)

Başlıca projeksiyonlar: Korteks, hipokampus

5 Dopamin Yolları

Ödül, hareket ve bilişsel süreçlerde önemli rol oynar.



Başlıca yollar:

- Mezolimbik yol
- Meziokortikal yol
- Nigrostriatal yol
- Tuberoinfundibüler yol

6 Serotonin Yolları

Duygu, uyku ve ağrı algısını düzenler.

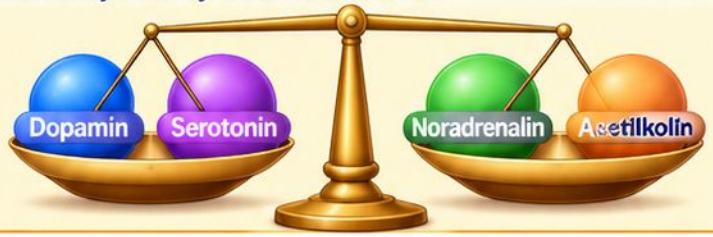


Başlıca çekirdek: Bafel çekirdekleri

Başlıca projeksiyonlar: Tüm beyin bölgeleri

7 Nörotransmitterlerin Etkileşimi

Bu sistemler birbirleriyle etkileşerek davranış ve bilişi birlikte düzenler.



KARIŞTIRMAYIN

✓	✗
Dopamin: Motivasyon ve hareket	**Noradrenalin:** Uyanıklık ve dikkat

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Hangi nörotransmitter uyku-uyanıklık döngüsünde en etkilidir?

Cevap: Serotonin.

ANA FİKİR: Nörotransmitter sistemleri, beynin uyumlu çalışmasını sağlar.

HARİTA 160

NÖROANATOMİNİN BÜYÜK RESMİ

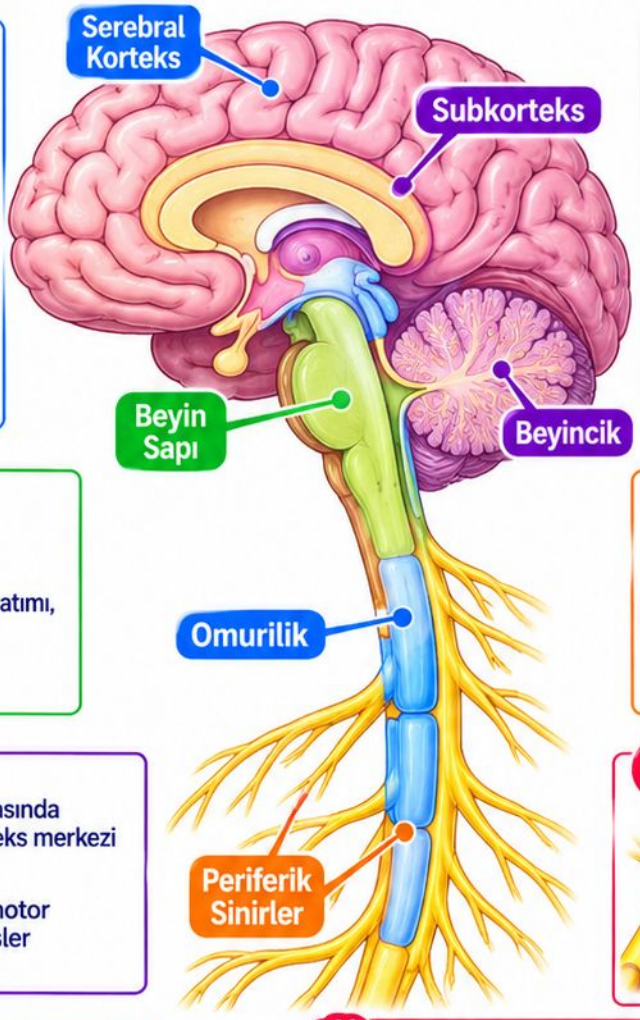
Sinir sisteminin tüm seviyelerini bir arada düşünelim: Korteks, subkorteks, beyin sapı, beyincik, omurilik ve periferik sinirler.

1 KORTEX

Düşünme, bellek, dil ve algı gibi yüksek işlevlerin merkezi kortekstedir.



- Frontal, parietal, temporal, oksipital loblar



2 SUBKORTİKS YAPILAR

Duyusal ve motor iletimlere katkı sağlar, davranışları düzenler.



- Talamus, hipotalamus, bazal ganglionlar

3 BEYİN SAPI

Hayati yaşamsal fonksiyonları sürdürür.



- Solunum, kalp atımı, bilinç düzeyi

4 BEYİNCİK

Denge, koordinasyon ve ince motor kontrolü için gereklidir.



- Yürüyüş, denge, ince hareketler

5 OMURİLİK



Beyin ile vücut arasında iletim yolu ve refleks merkezi görevi görür.

- Duyusal ve motor iletim, refleksler

6 PERİFERİK SİNİRLER

Merkezi sinir sistemini vücutla buluşturur.



- Duyu bilgisi taşır, motor yanıtı iletir

7 TÜM SİSTEMİN UYUMU

Bu yapılar birlikte çalışarak algı, hareket ve yaşamsal işlevleri sağlar.

Duyusal Girdi → İşleme (Korteks ve Subkorteks) → Yanıt (Motor Sistem) → Hareket ve Yaşam

KARIŞTIRMAYIN



Beyincik: Denge ve koordinasyon



Korteks: Düşünme ve algı

8 AKTİF TEKRAR

Sinir sisteminin hangi bölümü yaşamı sürdürmek için en kritiktir?

Cevap: Beyin sapı, solunum ve kalp atımı gibi hayati işlevleri yönetir.

ANA FİKİR: Tüm sinir sistemi, uyum içinde çalışan bir ağdır.